

Seminário

**DEMSP & INOVA de Pesquisas
Aplicadas às Emergências em
Saúde Pública**

Impacto do clima e eventos climáticos na incidência e distribuição espaço- temporal de arboviroses urbanas no Brasil

Leonardo S. Bastos

**Programa de Computação Científica
Fundação Oswaldo Cruz**



PROGRAMA
INOVA
FIOCRUZ



FIOCRUZ

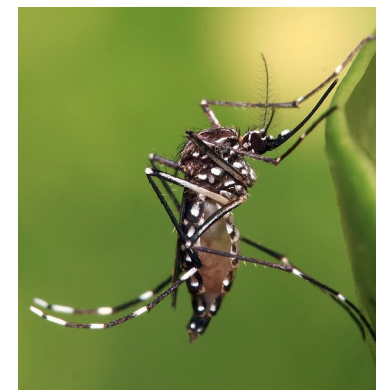


MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Contextualização

- O DENV é transmitido aos humanos por mosquitos *Aedes*
- No Brasil, temos uma vigilância nacional com notificação obrigatória para todos os casos que atendem aos critérios de definição de casos.
- Entre 2015 e 2023 foram notificados 1,4 milhão de casos por ano
- Dengue é uma doença sensível ao clima



Introdução

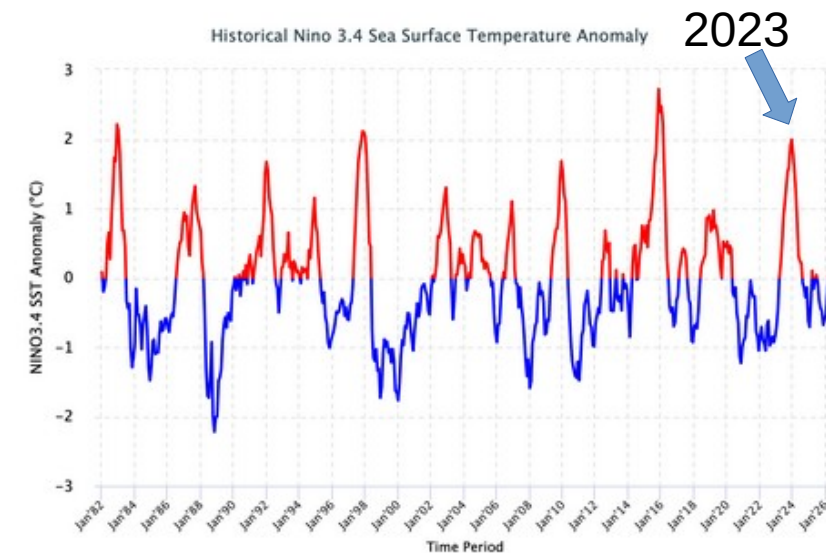
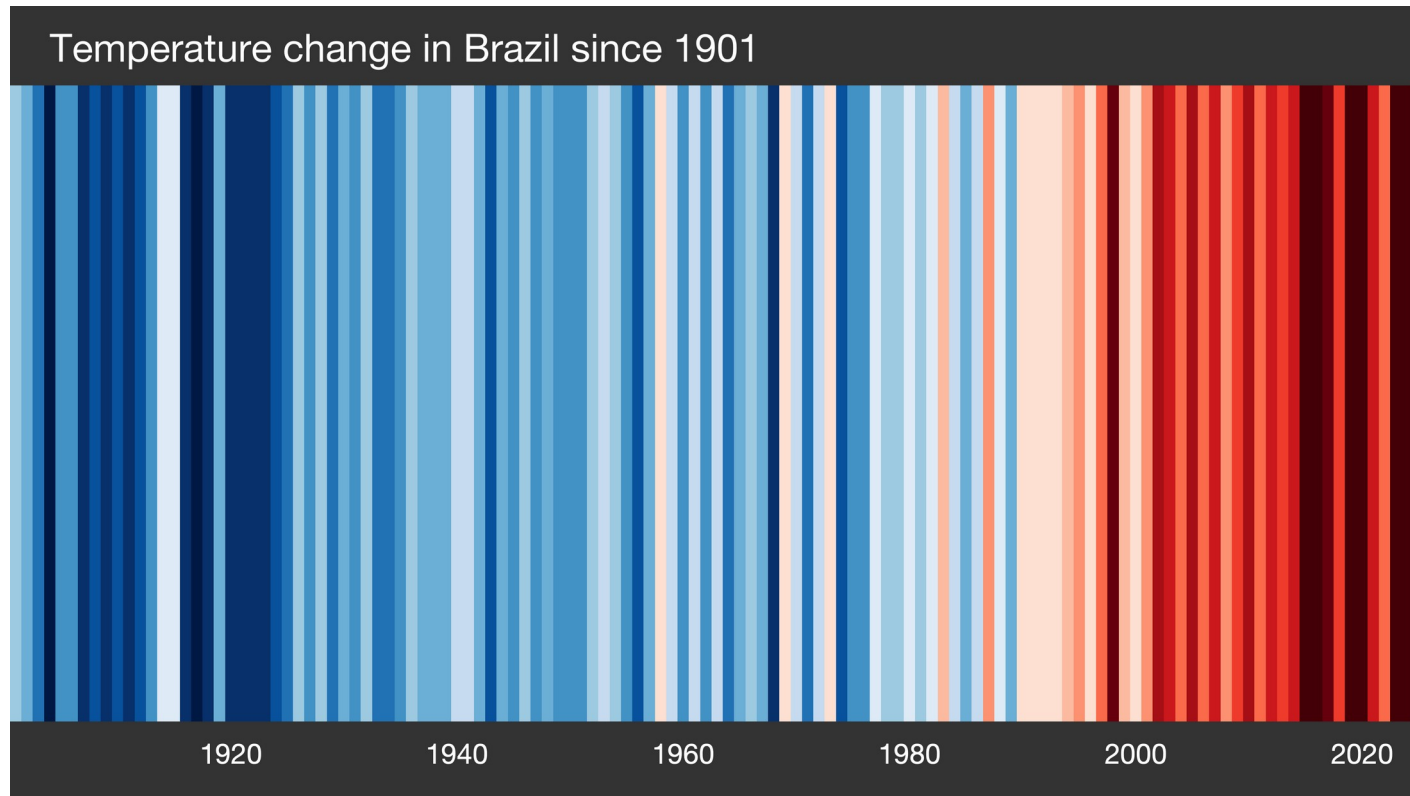
Avaliar e quantificar o impacto local do clima e de **eventos climáticos** na incidência e distribuição de arboviroses urbanas (especificamente **dengue**, Zika e chikungunya)

Prever a incidência de dengue considerando o clima e diferentes intensidades de El Niño/La Niña no Brasil

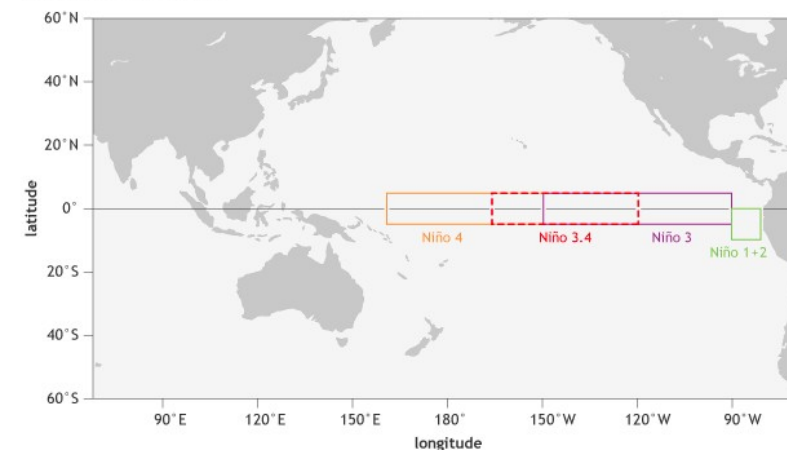
**É possível prever casos de dengue
uma temporada a frente
conhecendo o impacto de eventos
climáticos como o El Niño?**

Clima e eventos climáticos

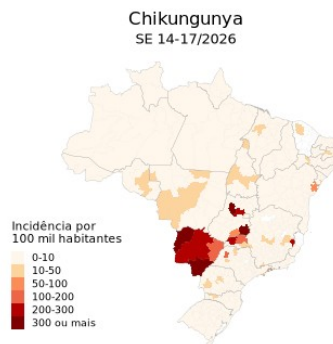
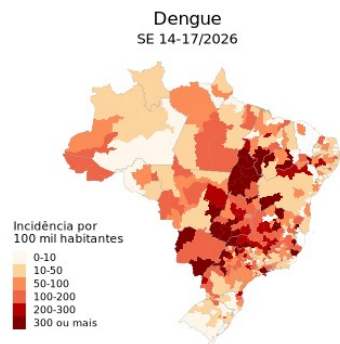
Temperature change in Brazil since 1901



Sea surface temperature



Dengue no Brasil



No final de 2023:

O MS nos pediu para tentar prever o cenário de dengue de 2024 considerando que estávamos em um ano de El Niño.

Nossa previsão (sem considerar o El Niño)

1,46 milhões de casos variando de **960 mil** a **4,22M**

<https://info.dengue.mat.br/>



Dengue no Brasil

$$Y_{t,h} \sim \text{NegBin}(\lambda_{t,h}, \phi_h)$$

$$\log(\lambda_{t,h}) = \alpha_h + \beta_{w[t],h} + \gamma_{s[t],h}$$

Efeito random-walk de segunda ordem para semana W e macro h

Efeito aleatório independente para temporada Y e macro h

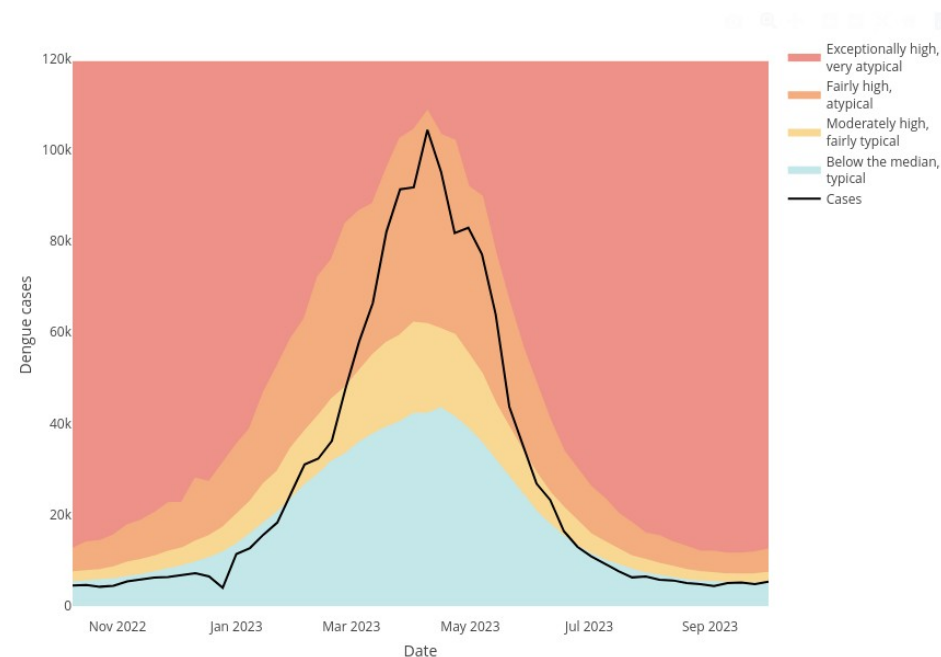
PREPARAÇÃO

- Preparação mais assertiva
- Reunião preparatória para a alta transmissão de dengue
- Planejamento compra de insumos e abertura de processos de compra de vacinas, reidratação oral, soro, paracetamol, dipirona, kits inseticidas...
- Notas de Alerta aos estados e municípios no final de 2023
- Implementação da Sala Nacional de Arbovírus, em Dezembro de 2023

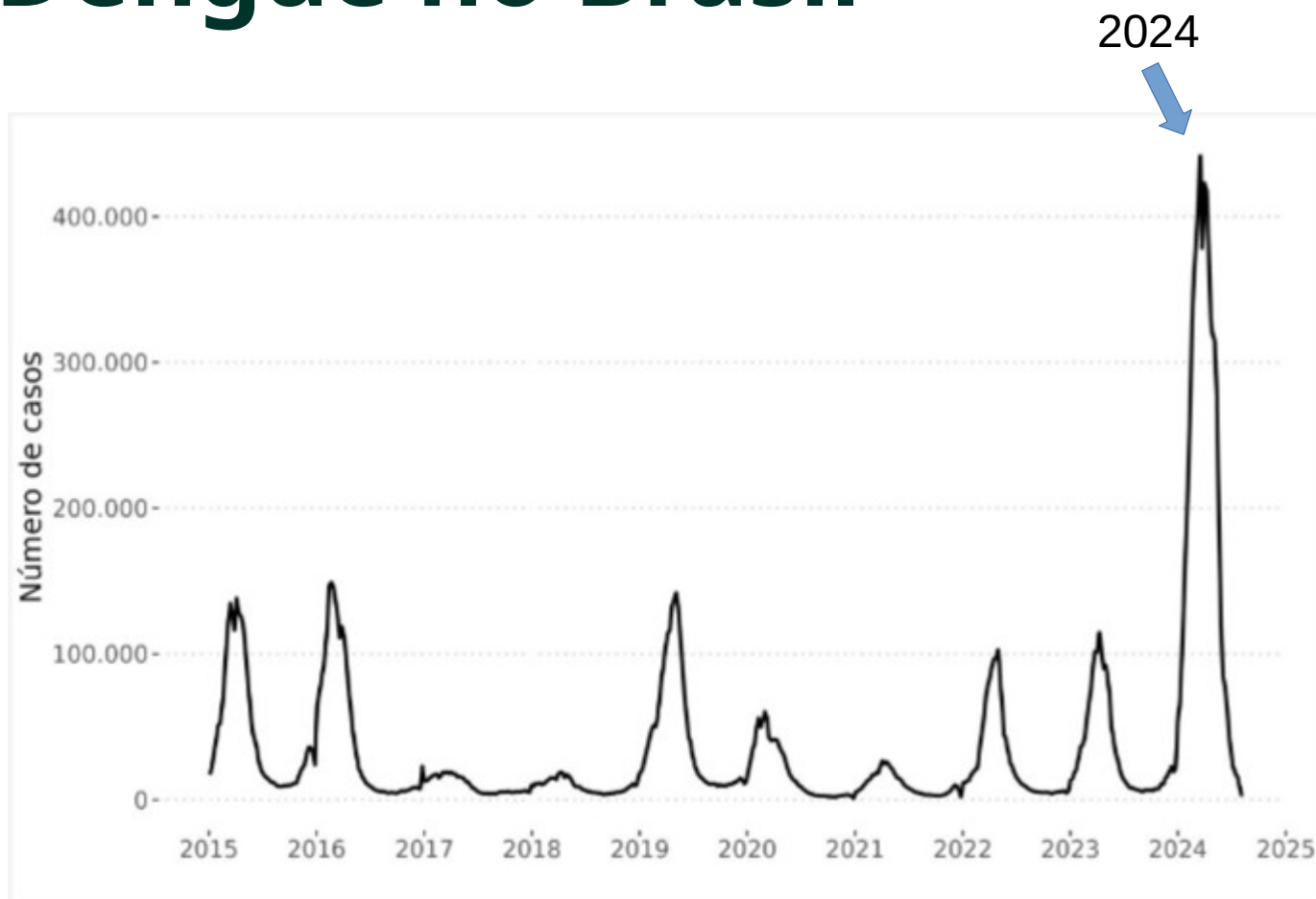
RESPOSTA

- Resposta mais direcionada
- Compra de vacinas
- Transferência de recursos
- Capacitação de multiplicadores no manejo clínico da dengue e chikungunya
- Abertura do Centro de Operações de Emergências (COE) para dengue e outras arboviroses

$$p(Y_{T+1,h}, Y_{T+2,h}, \dots, Y_{T+52,h} | y_{1,h}, y_{2,h}, \dots, y_{T,h}) = \int_{\theta_h \in \Theta_h} p(Y_{T+1,h}, Y_{T+2,h}, \dots, Y_{T+52,h} | \theta_h) p(\theta_h | y_{1,h}, y_{2,h}, \dots, y_{T,h}) d\theta_h$$
$$\theta_h = [\{\alpha_{t,h}\}, \{\beta_{w,h}\}, \{\gamma_{s,h}\}, \phi_h, \sigma_\beta^2, \sigma_\gamma^2]$$



Dengue no Brasil



PREPARAÇÃO

- Preparação mais assertiva
- Reunião preparatória para a alta transmissão de dengue
- Planejamento compra de insumos e abertura de processos de compra de vacinas, reidratação oral, soro, paracetamol, dipirona, kits inseticidas...
- Notas de Alerta aos estados e municípios no final de 2023
- Implementação da Sala Nacional de Arbovírus, em Dezembro de 2023

RESPOSTA

- Resposta mais direcionada
- Compra de vacinas
- Transferência de recursos
- Capacitação de multiplicadores no manejo clínico da dengue e chikungunya
- Abertura do Centro de Operações de Emergências (COE) para dengue e outras arboviroses

agênciaBrasil

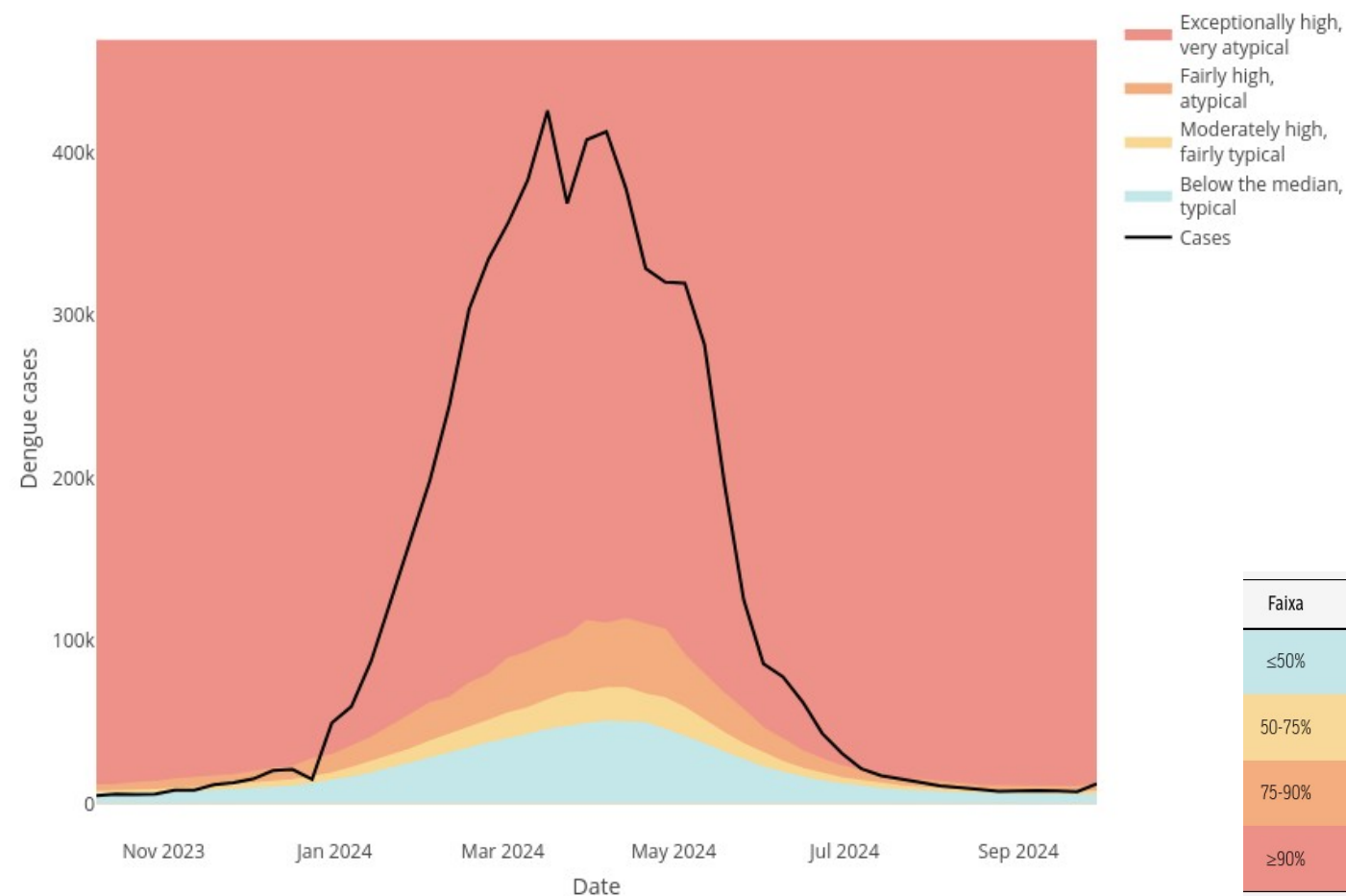
ÚLTIMAS NOTÍCIAS | CULTURA | DIREITOS HUMANOS | ECONOMIA | EDUCAÇÃO | ESPORTES | GERAL | INTERNACIONAL | JUSTIÇA | MEIO AMBIENTE | POLÍTICA | SAÚDE

Saúde

Casos de dengue em 2024 passam de 6,4 milhões; mortes somam 5,9 mil

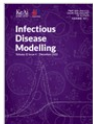
Dados são nacionais e referem-se ao período até 28 de dezembro

PAULA LABOISSIÈRE - REPÓRTER DA AGÊNCIA BRASIL
Publicado em 03/01/2025 - 14:31
Brasília



Infectious Disease Modelling

Volume 10, Issue 4, December 2025, Pages 1479-1487



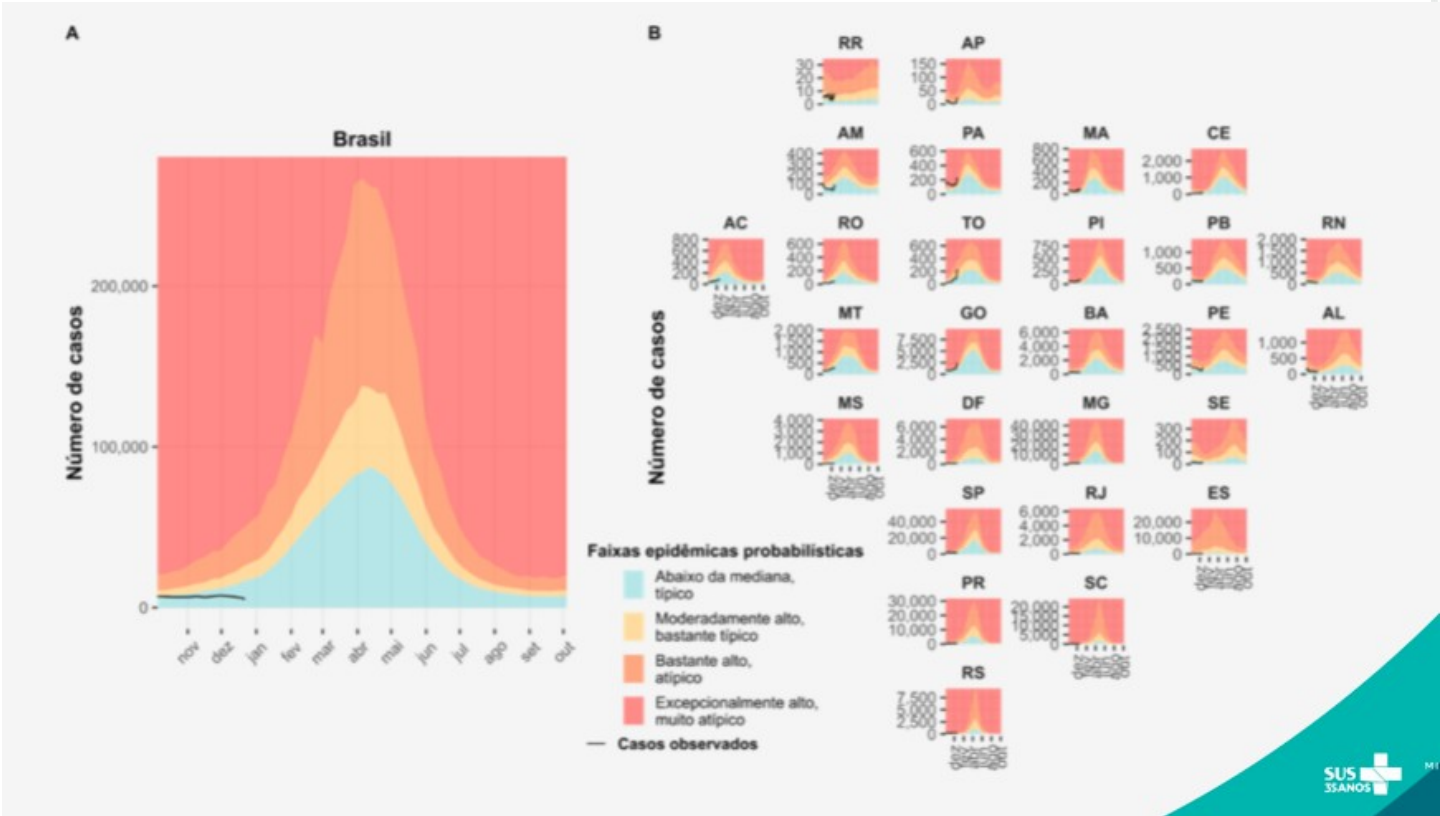
A statistical model for forecasting probabilistic epidemic bands for dengue cases in Brazil

Laís Picinini Freitas ^a, Danielle Andreza da Cruz Ferreira ^b, Raquel Martins Lana ^c, Daniel Cardoso Portela Câmara ^a, Tatiana P. Portella ^a, Marília Sá Carvalho ^a, Ayrton Sena Gouveia ^d, Iasmim Ferreira de Almeida ^d, Eduardo Correa Araujo ^e, Luã Bida Vacaro ^e, Fabiana Ganem ^e, Oswaldo Gonçalves Cruz ^a, Flávio Codeço Coelho ^e, Claudia Torres Codeço ^a, Luiz Max Carvalho ^e, Leonardo Soares Bastos ^{a,f}  

Faixa	Nível dos casos	Interpretação
≤50%	Abaixo da mediana, típico	Número de casos abaixo da mediana histórica, com 50% de probabilidade de ter ocorrido no passado.
50-75%	Moderadamente alto, bastante típico	Número de casos moderadamente maior que a mediana histórica, com 25% de probabilidade de ter ocorrido no passado.
75-90%	Bastante alto, atípico	Número de casos bastante acima da mediana histórica, com 15% de probabilidade de ter ocorrido no passado.
≥90%	Excepcionalmente alto, muito atípico	Número de casos excepcionalmente acima da mediana histórica, com 10% de probabilidade de ter ocorrido no passado.



Previsão para a temporada 2025-2026



Você está aqui: Início / Notícias / Pesquisadores Da Fiocruz Vencem Prêmio Com Modelo Que Prevê Epidemias De Dengue

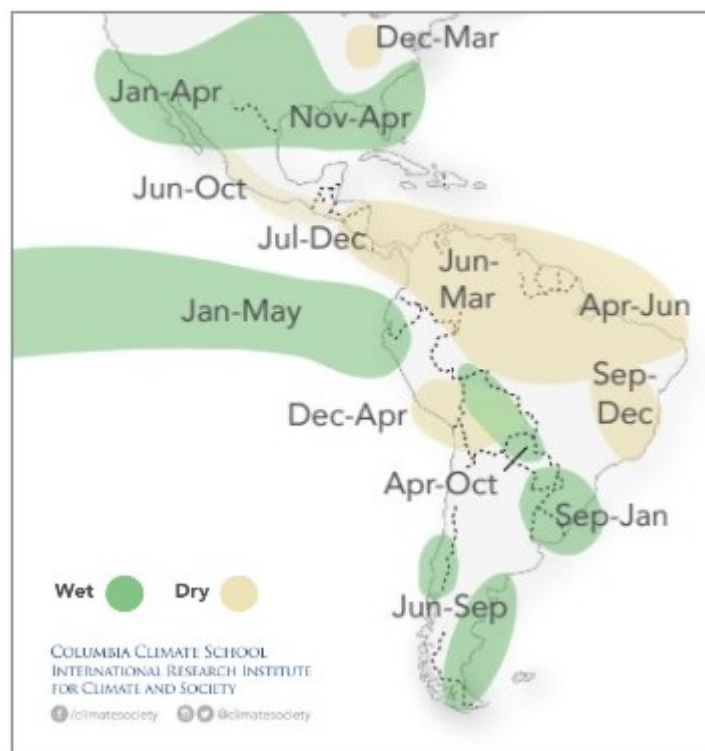
Pesquisadores da Fiocruz vencem prêmio com modelo que prevê epidemias de dengue

Por Luísa Picanço (VPEIC/Fiocruz)
Publicado em 04/05/2026 14:14

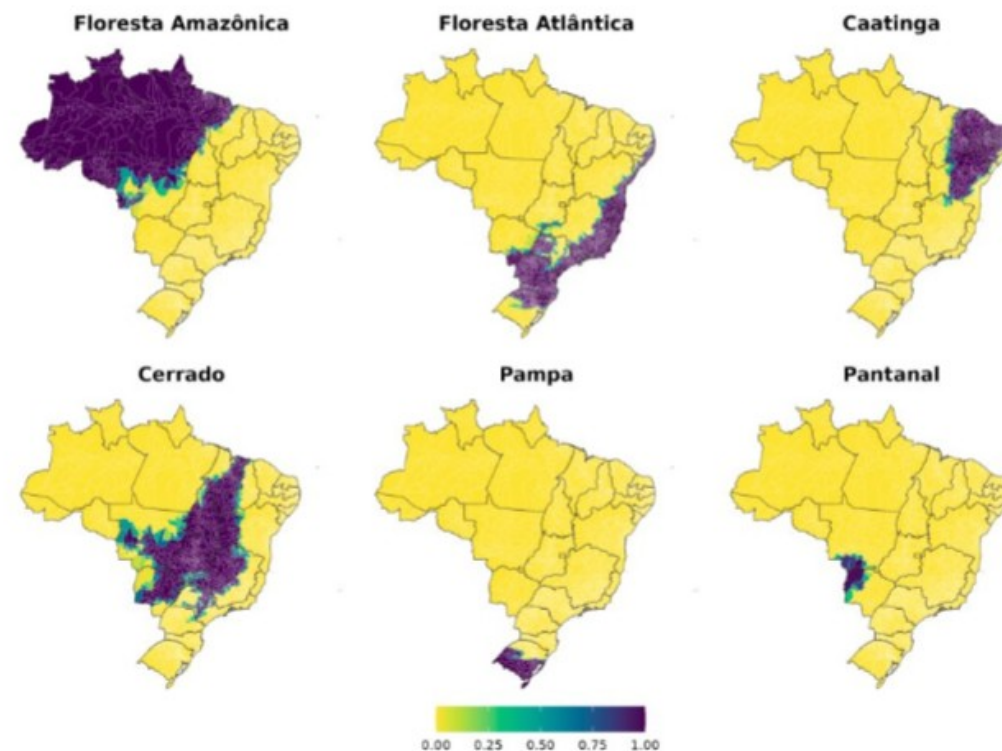


E o El Niño?

“Típico” impacto do El Niño nos padrões de chuva



Biomas do Brasil



Fonte: MapBiomas

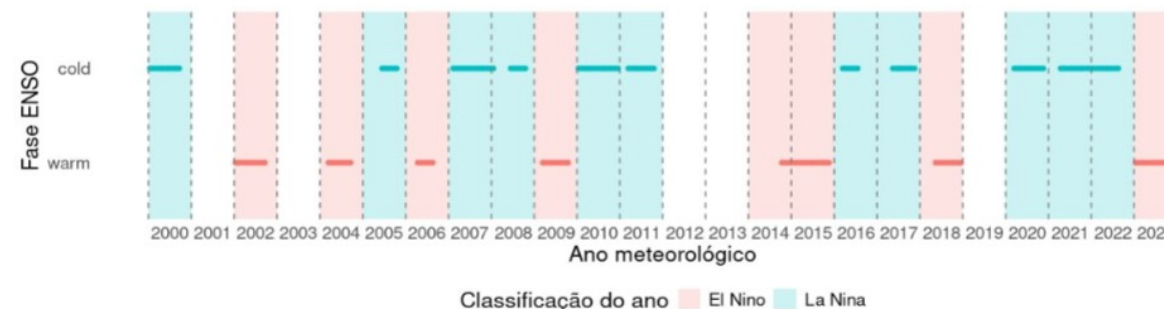
Classificação dos municípios em relação ao bioma



Ponto de corte: 0.7

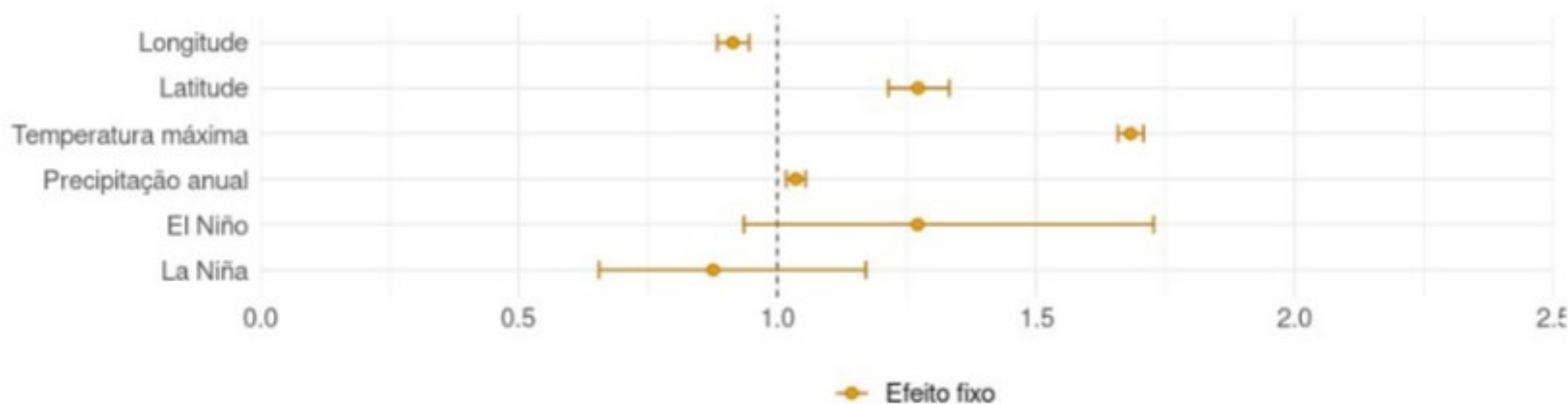
Classificação da fase ENSO

- A partir dos dados mensais, identificamos os períodos de fases quentes/frias do ENSO a partir da anomalia de temperatura de superfície do mar:
 - 5 meses consecutivos ≥ 0.5 (quente) ~ El Niño
 - 5 meses consecutivos ≤ -0.5 (fria) ~ La Niña



Modelo global do ENSO

Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano)



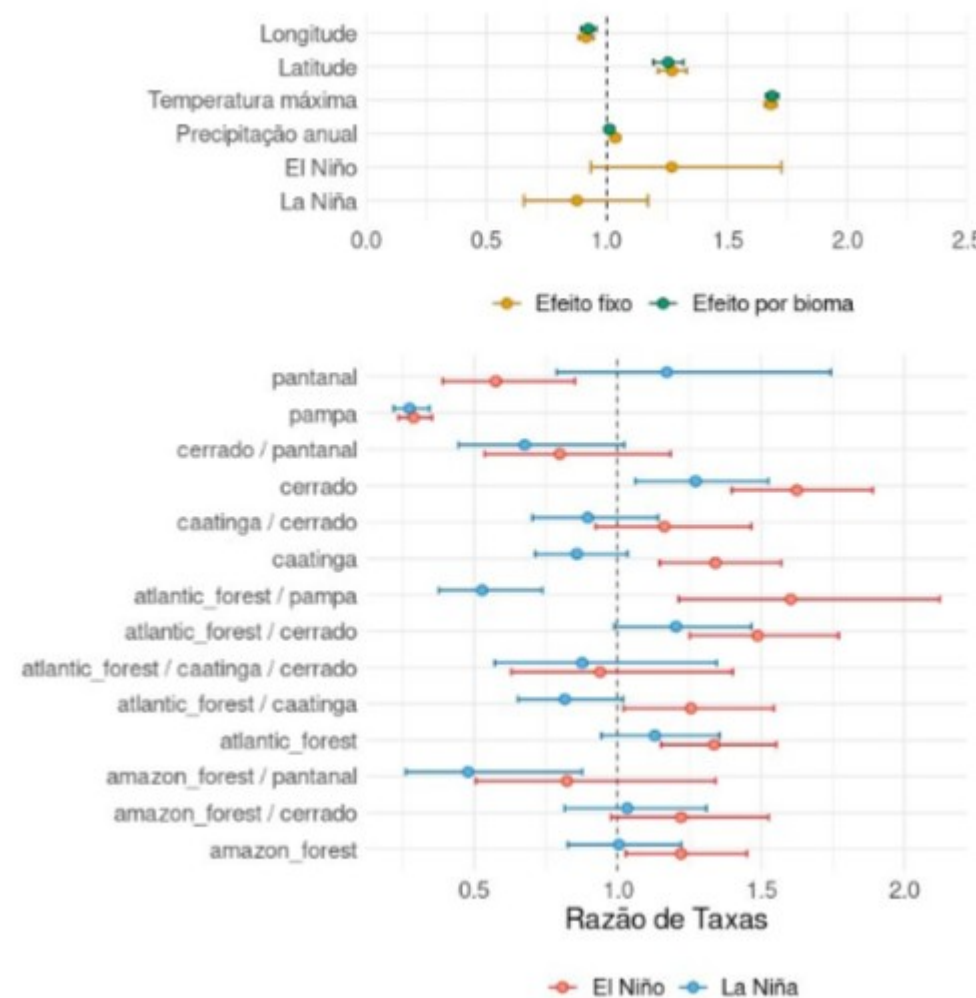
$$Y_{t,t} \sim ZINB(\lambda_{r,t}, \pi_{r,t}, \phi)$$

$$\log(\lambda_{r,t}) = \alpha + x^T \beta + \gamma_t + \delta_r$$

Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

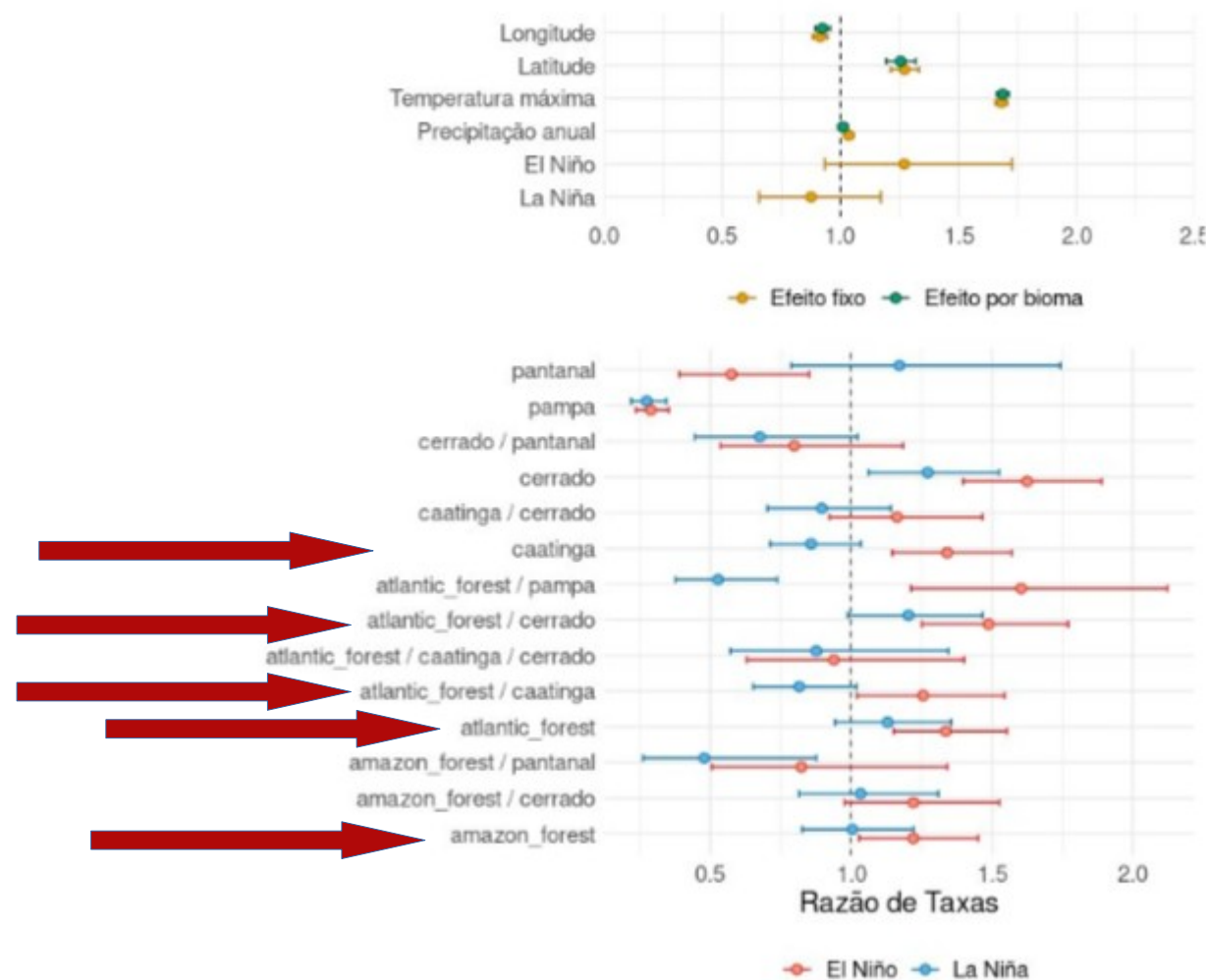
$$Y_{t,t} \sim ZINB(\lambda_{r,t}, \pi_{r,t}, \phi)$$

$$\begin{aligned} \log(\lambda_{r,t}) = & \alpha + x^T \beta + \gamma_t + \delta_r + \\ & + ENSO_{La\ Ni\tilde{n}a} \beta_{bioma[r]}^{(a)} + \\ & + ENSO_{El\ Ni\tilde{n}o} \beta_{bioma[r]}^{(b)} \end{aligned}$$



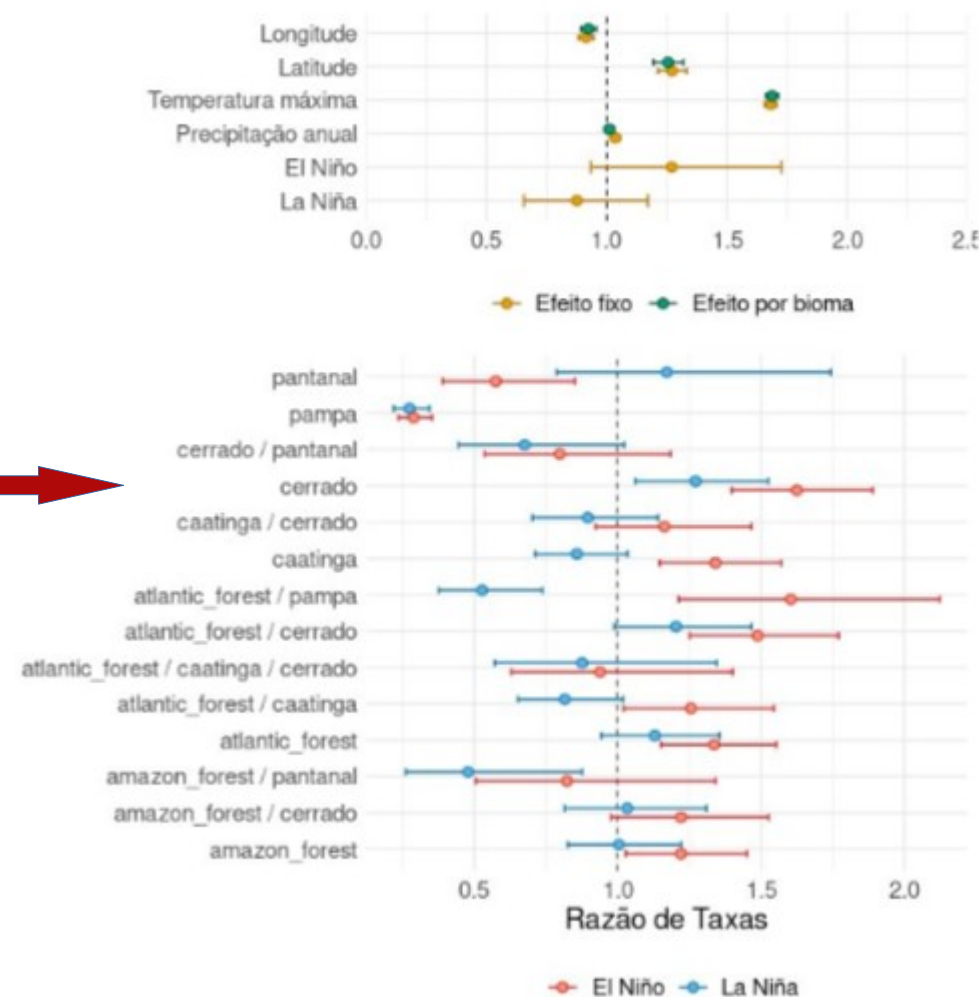
Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

Associação **positiva** com
fase El Niño apenas.



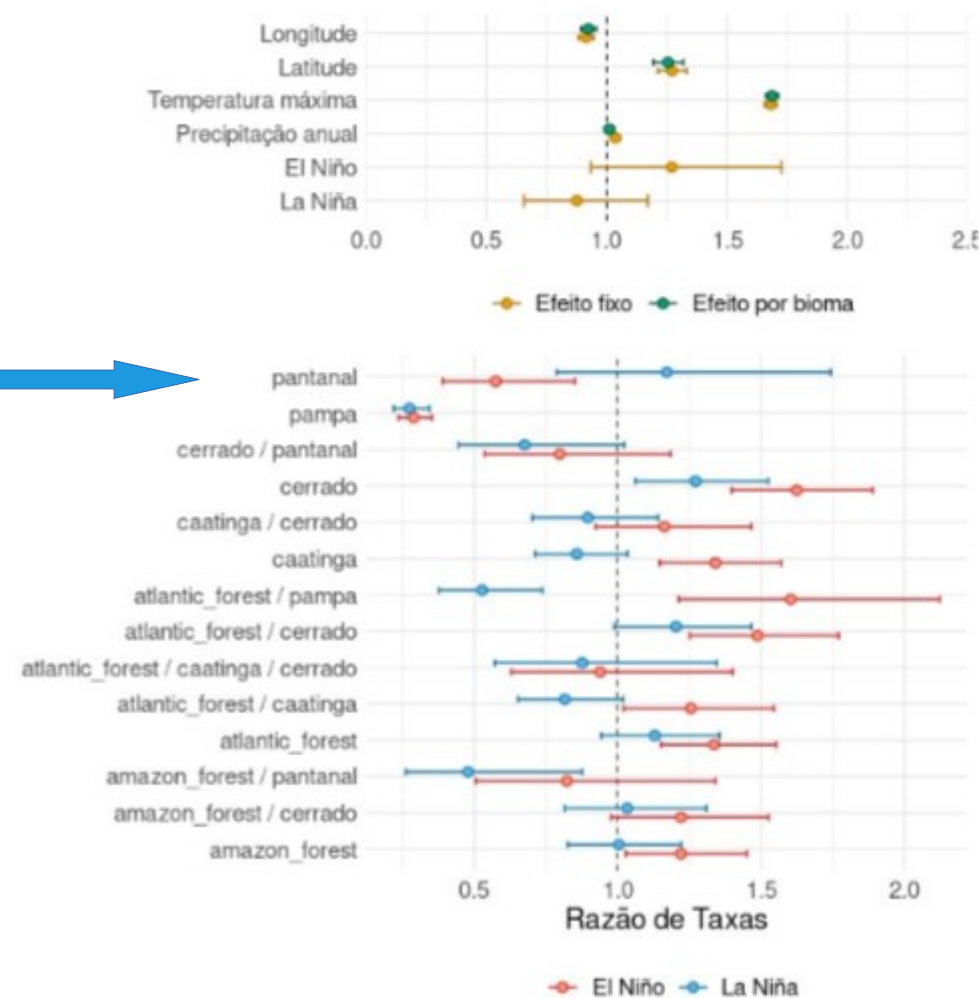
Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

Associação **positiva** com
fase El Niño e com **a fase**
La Niña



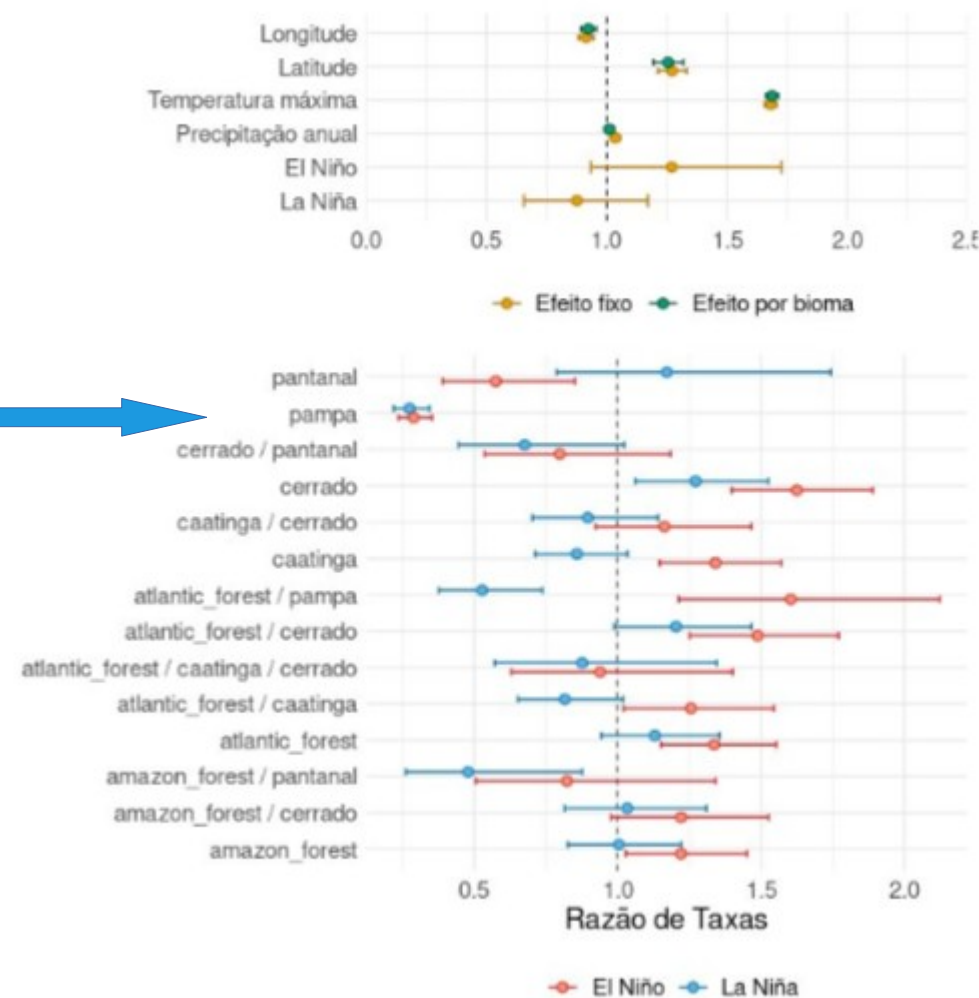
Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

Associação **negativa** com
fase **El Niño**



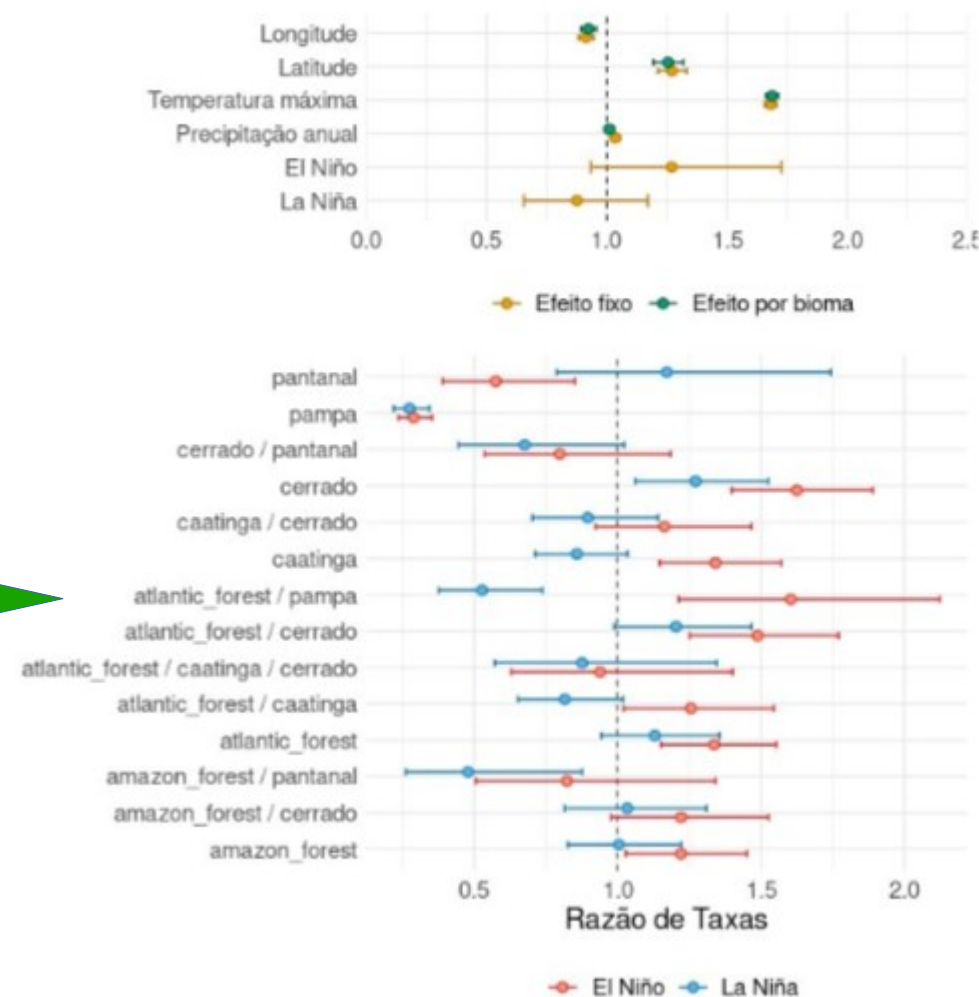
Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

Associação **negativa** com
fase El Niño e com **a fase**
La Niña



Modelo Binomial negativo inflacionado de zeros com efeitos aleatórios (UF e ano) e coeficientes variando por bioma.

Associações **positivas** com
fase El Niño e **negativas**
com a **fase La Niña**



Resultados Finais

Produto	Formato	Beneficiário
Modelo preditivo de dengue para construção de bandas epidêmicas	Artigo científico	Comunidade científica
Dashboard com previsões em diferentes escalas espaciais	Dashboard	Comunidade científica, MS e secretarias da saúde
Dados, previsões e códigos dos modelos preditivos	Scripts em R e dados em csv	Comunidade científica, MS e secretarias da saúde
Dados análise de El Niño	Dados de casos, clima e ENSO organizados	Academia
Participação no Mosqlimate-Infodengue Dengue Challenge (2024, 2025)	Relatórios, nota técnica e artigo científico	Comunidade científica, MS e secretarias da saúde

Desafios e Oportunidades

Desafios e Oportunidades

Desafio: Análises com alto custo computacional

Oportunidades (em andamento):

- Previsão da próxima temporada com potencial El Niño esse ano
- Análises em escalas mais finas (semanais)
- Vírus respiratórios agudos (InfoGripe)
- Novas colaborações: Uni. of Exeter, Uni. of Oxford, KAUST
- Novos financiamentos: CNPq, FAPERJ, Wellcome trust
- Colaborações na SVSA/MS: CGARBO e CGCOVID



Seminário
DEMSP & INOVA de Pesquisas
Aplicadas às Emergências em
Saúde Pública

Obrigado

Leonardo Bastos
Leonardo.bastos@fiocruz.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

